線形代数, 第9回小テスト問題＆解答用紙

2010/6/30 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 (行列式の余因子展開) 次の行列式を第4列で展開せよ．ただし展開した時に現れる3次行列式については計算する必要は無い.(10点)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} + d\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} - d^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} + d^3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

2 行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & \pi & 7 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2010.0630 & 3 & 4 \\ -3 & x+y & -4 & 5 \end{vmatrix}$ を計算せよ．(10点)

$$|A| = 3\begin{vmatrix} 1 & 7 & -3 \\ -2 & 3 & 4 \\ -3 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 0 & 17 & -2 \\ 0 & 17 & -4 \end{vmatrix} = 3\times 17\times(-2)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -6\times 17 = -102$$

3 (逆行列) A が次の行列のとき逆行列 A^{-1} を求めよ．逆行列が存在しない場合には「存在しない」と答えよ．(各10点)

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 5 & 5 & -6 \end{pmatrix}$ $|A| = 12+15-5-5-30+6 = -7 \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{-7}\,{}^t\begin{pmatrix} -9 & 21 & 10 \\ 1 & -7 & -5 \\ 2 & -7 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-7}\begin{pmatrix} -9 & 1 & 2 \\ 21 & -7 & -7 \\ 10 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ $|A| = 18-15-3 = 0$

よって A^{-1} は存在しない。

(3) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 7 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ $|A| = 30+28-3+6-42-10 = 64-55 = 9$

$$A^{-1} = \frac{1}{9}\,{}^t\begin{pmatrix} -6 & 9 & 3 \\ 13 & -12 & -2 \\ 17 & -15 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -6 & 13 & 17 \\ 9 & -12 & -15 \\ 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

4 (クラーメルの公式) 連立 1 次方程式 $\begin{cases} 2x & -y & +z & = & 1 \\ x & +2y & -4z & = & 2 \\ 2x & & +3z & = & 3 \end{cases}$ に関して以下の問いに答えよ.

(1) 上の連立 1 次方程式の係数行列を A とする. 行列式 $|A|$ を計算せよ. (5 点)

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 12+8-4+3 = 19$$

(2) 上の連立 1 次方程式をクラメールの公式を用いて解け. (15 点)

$$x = \frac{1}{19}\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -4 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{19}(6+12-6+6) = \frac{18}{19}$$

$$y = \frac{1}{19}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{19}(12-8+3-4+24-3) = \frac{1}{19}(39-15) = \frac{24}{19}$$

$$z = \frac{1}{19}\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{19}(12-4-4+3) = \frac{7}{19}$$

故に $(x, y, z) = \left(\frac{18}{19}, \frac{24}{19}, \frac{7}{19}\right)$

5 正方行列 A の行列式が 2 のとき, 次の行列の行列式を求めよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す. (各 5 点)

(1) $|{}^tA| = |A| = 2$

(2) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{2}$ $\quad (|A|\cdot|A^{-1}| = |AA^{-1}| = |E| = 1)$

(3) $|A^5 \cdot ({}^tA)^2 \cdot A^{-4}| = |A|^5 \, |{}^tA|^2 \, |A^{-1}|^4 = |A|^{5+2-4} = |A|^3 = 8$

6 行列 $A = \begin{pmatrix} a-3 & -2 & 1 \\ -2 & a-6 & -4 \\ 1 & -4 & a-5 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を求めよ. (10 点)

$$\begin{aligned} |A| &= (a-3)(a-6)(a-5) + 8 + 8 - (a-6) - 16(a-3) - 4(a-5) \\ &= (a^2-9a+18)(a-5) - 21a + 16 + 6 + 48 + 20 \\ &= a^3 - 14a^2 + 63a - 90 - 21a + 90 \\ &= a^3 - 14a^2 + 42a \\ &= a(a^2 - 14a + 42) \end{aligned}$$

$\underline{a = 0,\ 7 \pm \sqrt{7}}$

7 置換 $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & 25 \\ 25 & 24 & 23 & 22 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ の符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ. (5 点)

$$\mathrm{sgn}(\varphi) = (-1)^{\frac{25\cdot 24}{2}} = (-1)^{25\cdot 12} = \underline{1}$$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/